사회통계연습

강의 소개/통계분석의 이해

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

September 2, 2022

진행 순서

1. 수업의 구성과 당부사항
2. 통계분석 패키지 비교

수업의 구성과 당부사항

수업의 구성과 당부사항

사회통계학은 두 개의 얼굴을 가지고 있다.

- 과학(science)과 손기술(art)! 그러므로 우리 학과의 수업 역시 “사회통계”와 “연습”으로 나뉘어 있다.
- 손기술은 생각보다 매우 중요하며 연습해두지 않으면 연구나 실무에서 통계분석을 전혀 쓸 수 없다.
- 물론 컴퓨터활용능력 2급과 사회조사분석사 2급 취득에도 손기술은 필수적이다.
- 투자한 시간이 절대적으로 많아야 한다. 머리 못지 않게 엉덩이로 공부한다!

수업의 구성과 당부사항

이 수업에는 선수과목이 있다.

- 사회통계(5663011)는 필수적으로 이수해야 하며 학점이 D 이하이면 해당 수업을 재수강할 필요가 있다.
- 시스템 미비로 선수과목을 듣지 않고 들어온 경우가 있는데 솔직히 추천하지 않는다.
- 선수과목의 내용은 수업 중에 조금씩 복습하지만 동시에 숙제로도 복습하게 된다.
- 수업 교재는 그대로 사용한다. 진도를 나가면서 잘 활용하자! 다시 보면 예전에는 이해가지 않았던 내용이 와닿을 것!
- 추가적으로 필요한 교재는 도서관에서 자유롭게 선택할 수 있다.

수업의 구성과 당부사항

강의계획서는 상당히 중요하다.

- 특히 지각 및 결석, 낙제와 관한 규정이 신설되었으므로 이를 위반하면 즉각 F가 됨에 주의해야 한다.
- 전체 성적에서 퀴즈 점수 비중이 큰 폭으로 올랐으며 수 차례 미제출하면 여러가지로 매우 불리하게 된다.
- 강의계획서는 수업이 진행하면서 계속 업데이트된다. 이후 여러분에게 불리한 방향으로는 변하지 않는다(그러나 스스로 규칙적으로 확인할 것!).

수업의 구성과 당부사항

강의실 밖에서도 복습과 퀴즈로 공부가 필요하다.

- 모든 강의안(pdf 파일)과 퀴즈는 수업 전까지 GitHub에 업로드된다: https://github.com/hxk271/SocStatsPrac
- 단 수업중 사용할 통계자료는 (공개배포가 어려운 관계로) eCampus에 업로드된다.
- 수업으로 피로할 수 있지만 복습은 12시간 이내에 하는 편이 좋다(배운 걸 잊어버리기 때문이다).
- 복습을 통해 이 수업이 예전 학기에 배운 내용과 이어짐을 이해해야 한다!

수업의 구성과 당부사항

중간시험과 기말시험은 사회통계와는 조금 다른 형식을 취한다.

- 교수자가 임의로 제공한 시험과제에 대하여 직접 통계분석을 수행하고 분석 보고서를 작성하여 당일 자정까지 SocStatsPrac@gmail.com로 제출한다.
- 어떤 주제가 나올지는 미리 알려주며, 다만 어떤 주제가 당첨될지는 아무도 모른다. 주제는 사람마다 다르며 부정행위 적발시 무조건 수업은 낙제처리된다.

수업의 구성과 당부사항

점수는 노력에 대한 선물이다.

- 이 수업은 (아마도) 제법 힘들다. 나는 여러분이 노력을 거듭해 이 수업에서 많은 지식과 스킬을 배우기를 희망한다. 그 댓가는 관대한 점수이다.
- 약속 하나: 조건없이 여러분 가운데 30%는 A 이상, 40%는 A-B 사이, 30%는 C 이하를 받게 된다. 이것은 학사 시스템에 따른 제약이다. 시스템 권한이 허락하는 한 가장 관대하게 점수를 줄 예정.
- 그러므로 배움에 최대한 집중하면 여러분이 받을 점수에는 섭섭하지 않을 것.
- 통계학 유관 분야의 타과(특히 고학번) 수강생에 대해서는 점수 패널티가 있다.

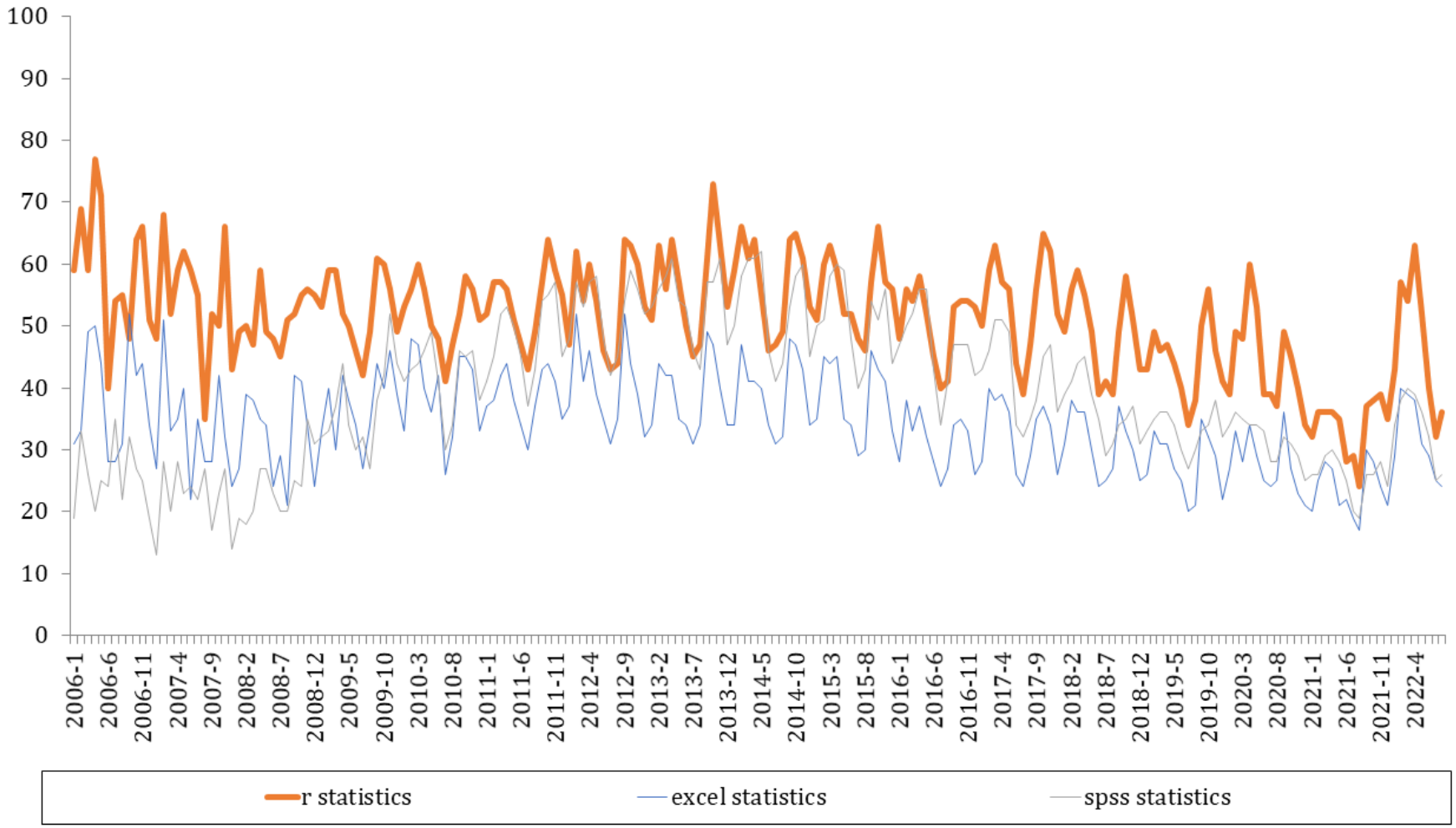
통계분석 패키지 비교

통계분석 패키지 비교

왜 통계분석 패키지를 배워야 할까?

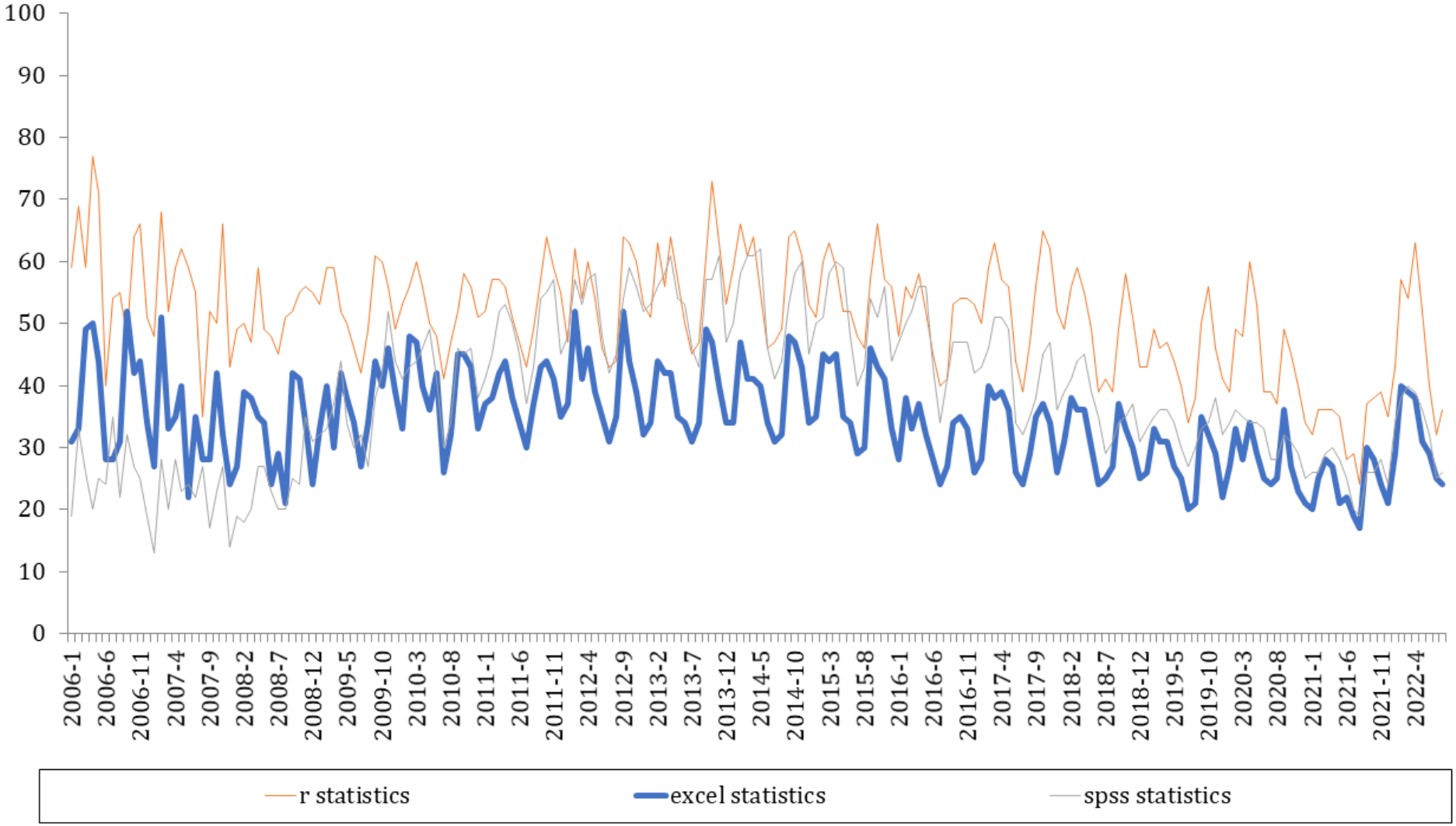
- 사회통계(2학년 1학기)에서는 엑셀을 사용하여 기초를 배우고, 사회통계연습(2학년 2학기)에서는 좀 더 본격적인 통계분석 패키지 사용법을 배운다!
- 사회통계(2학년 1학기)에서는 어디까지나 기초만 배웠다.
- 여러분이 "뭔가 배우긴 했는데 실무나 연구에서 해보라고 하면 자신이 없는데..." 라고 느낀다면 지극히 정상이다!
- 본격적인 분석을 위해 반복숙달이 필요하며, 이를 위해 엑셀을 지루하게 반복하는 것이 아니라, 편리하게 통계분석만을 위한 전용 패키지를 사용하게 된다.
- 연습에서 수학 따위는 전혀 사용하지 않는다. 수학은 특히 스스로의 분석에 확신을 갖고 남에게 설명할 수 있기 위해서 필요하다.

통계분석 패키지 비교



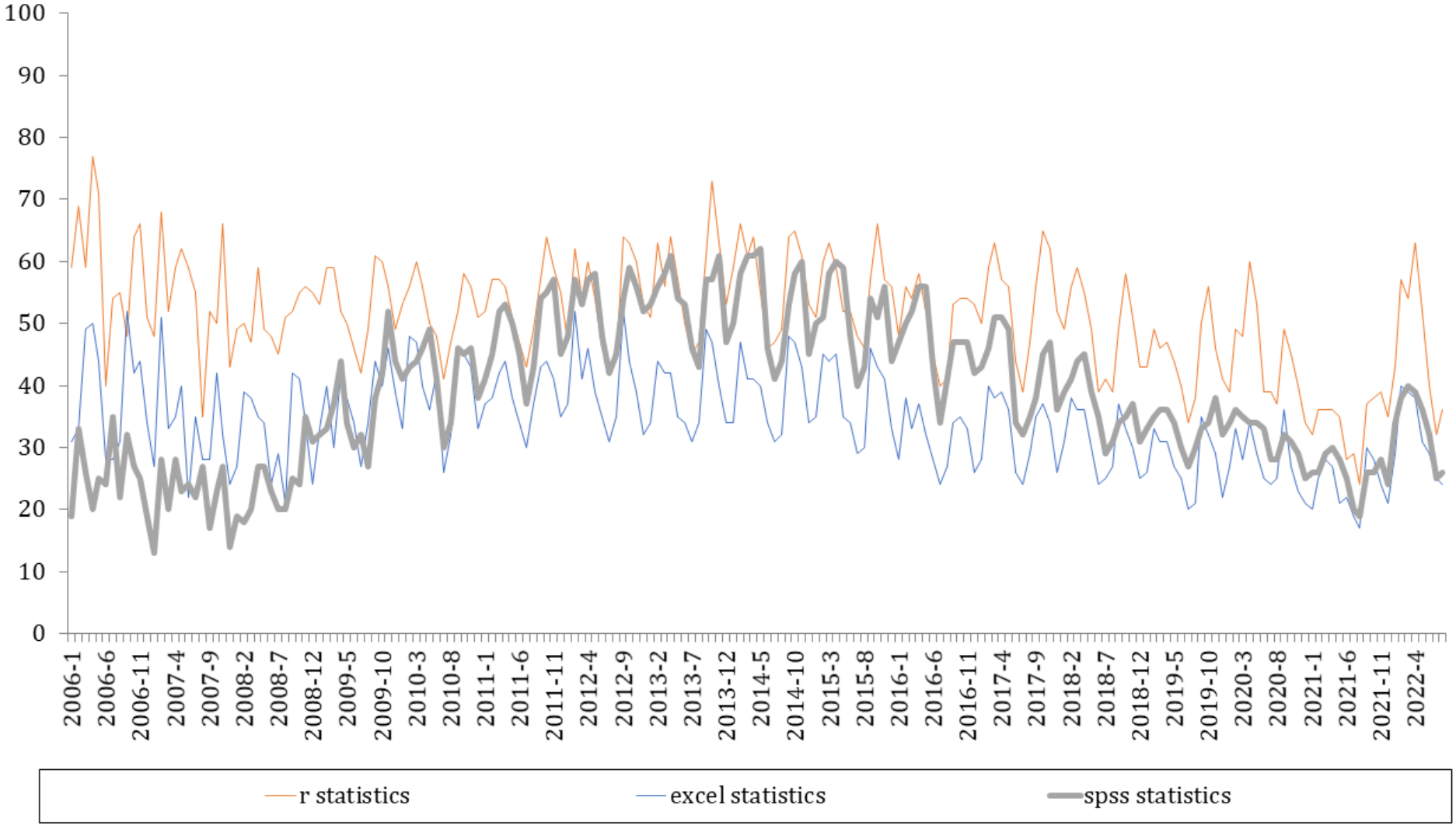
소스: Google Trends

통계분석 패키지 비교



소스: Google Trends

통계분석 패키지 비교



소스: Google Trends

통계분석 패키지 비교

R은 통계학과 데이터사이언스 분야에서 폭넓게 사용된다.

- 유저들의 커뮤니티가 활성화되어 있어 지금 이 순간에도 통계분석을 위한 여러 새로운 도구가 개발되어 무료로 공개되고 있다.
- 단순한 통계분석, 시각화(visualization), 데이터 사이언스(data science)에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되는 분석툴이다.
- 오픈소스(open source) 소프트웨어이므로 그 사용이 무료다.
- 배우기 어렵고 수많은 시행착오를 요구하며 (통계학이나 데이터사이언스 자체를 떠나) R 자체를 배우는데 상당한 시간을 써야 한다.
- (약간 주관적이지만) 남이 쓴 코드를 알아보기 어렵다. 즉 코드가 심미적으로 지저분하다.

통계분석 패키지 비교

엑셀은 그 나름대로 중요한 강점을 가지고 있다.

- R보다 훨씬 배우기 쉽고 졸업 후 실무에서도 훨씬 다양한 분야에서 압도적으로 많이 쓰인다.
- 컴퓨터활용능력시험 자격증에 어차피 엑셀이 필요하다.
- 분석이 이루어지는 과정을 실시간으로 지켜볼 수 있다. 비슷한 도구는 Matlab이 있는데 이쪽은 배우기가 R만큼이나 어렵다.
- 많은 학생들이 이미 가지고 있거나, 설령 없어도 개신누리에서 무료로 다운로드 받을 수 있다
- 엑셀은 "통계 학습의 도구"로는 유용해도 "통계 분석의 도구"로는 상당히 불편하다 (불가능하지 않다).
- (억지로 또다른 단점을 생각해보면) 엑셀을 너무 잘하면 회사에서 유능한 인간으로 취급받으므로 일거리가 늘어난다.

통계분석 패키지 비교

SPSS가 우리의 선택이 될 것이다.

- SPSS는 배우고 사용하기 쉽다. 졸업 후 학교 밖 현업기관에서도 폭넓게 사용된다.
- 이용자 규모가 상당히 크기 때문에 인터넷을 통해 모르는 것을 질문하거나 자료를 찾아보기에 용이하다.
- 단 치명적인 결함은 (1) 개인이 구매하기에는 너무 비싸고 (2) 고급의 통계분석을 위해서는 기능에 제약이 있다는 것이다.
- 요즘에는 빅데이터 붐으로 학교에서도 점차 SPSS 대신 R을 가르치자는 유행이 나타나고 있다. 취지는 알지만 학습곡선이 가파르기 때문에 중도포기자가 다수 나온다.
- 사회통계를 배우기도 벅찬데 R까지 배우는 부담은 줄이고 일단 SPSS로 시작하는 것도 나름 괜찮은 선택이다.

통계분석 패키지 비교

- SPSS 라이센스는 상당한 고가이므로 개인은 물론이고 기관도 구매해주지 않을 수도 있다.
- 이런 경우 (SPSS만큼 성능이 뛰어나지는 못해도) 이와 비슷한 오픈소스 소프트웨어를 사용한다.
- 특히 JASP와 PSPP 그리고 jamovi가 널리 알려져있다.
- 이 수업에서 우리는 (SPSS 뿐 아니라) jamovi를 함께 배우게 될 것이다.
- 물론 엑셀은 계속해서 사용한다!